Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[-1,1], \quad x_n(t) = e^{-(t-n)^2}, \quad a(t) = 0.$$

2. $$X = l^{\frac{9}{2}}, \quad x_n = \left(\frac{\sin^5 n}{n}, \frac{\sin^5 n}{n}, \ldots, \frac{\sin^5 n}{n}, 0, 0, \ldots\right) (n^2 \text{ дробей}), \quad a = (0, 0, \ldots).$$

3. $$X = L^2[-1,1], \quad x_n(t) = \frac{\sqrt{n^4 \cdot t^2 + 1}}{n^2}, \quad a(t) = t.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[-1,1], \quad x_n(t) = \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n - \frac{\cos t}{n}.$$

2. $$X = l^4, \quad x_n = \left(\frac{39}{1!}, \frac{39^2}{2!}, \ldots, \frac{39^n}{n!}, 0, \ldots\right).$$

3. $$X = L^2\left[0, \frac{\pi}{2}\right], \quad x_n(t) = \sin\frac{t}{n}$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[-1,1] \to C[0,2], \quad (Fx)(t) = \int\limits_0^t \frac{x^2(s)}{\sqrt{s}}\, ds, \quad x_0(t) = 0.$$

2. $$F : l^3 \to l^1, \quad Fx = (\cos x(1) + x(2), 0, x(3), \ldots), \quad x_0 = (0, 0, \ldots).$$

3. $$F : L_2[0,1] \to L_2[0,1], \quad (Fx)(t) = x\left(\sqrt{t}\right) \cdot \sqrt{t}, \quad x_0(t) = t.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1.
$$F : C[-3,4] \to C[-3,4], \quad (Fx)(t) = \sqrt{|x(t)\cos x(t)|}.$$

2.
$$F : l^1 \to l^\infty, \quad F(x) = \left(x(1) + x^2(2), \frac{x(2)}{2}, \ldots, \frac{x(k)}{k+1}, \ldots\right).$$

3.
$$X = L^{\frac{5}{4}}[0,1] \to L^{\frac{5}{4}}[0,1], \quad (Fx)(t) = t \cdot x\left(\sqrt{t}\right).$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.
$$X = C[-2,2], \quad x(t) = \lambda \int_{-2}^{2} (1+s)(1-t)\, x(s)\, ds + t, \quad \lambda_1 = \frac{1}{36},\ \lambda_2 = -\frac{1}{25},\ \lambda_3 = \frac{1}{15}.$$

2.
$$X = L^2[-1,1], \quad x(t) = \lambda \int_{0}^{1} (1+t)s^2 x(s)\, ds - t^3, \quad \lambda_1 = -\frac{1}{4},\ \lambda_2 = \frac{1}{\sqrt{2}},\ \lambda_3 = \frac{\sqrt{15}}{4}.$$